

คู่มือการใช้งานระบบ (SYSTEM USER MANUAL)

ระบบสารสนเทศศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RTH Bangkok)

กรมอุตุนิยมวิทยา (Thai Meteorological Department - GTS Thailand)

สารบัญเอกสารคู่มือ

- วัตถุประสงค์และภาพรวมระบบ (System Overview)
- โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล (Folder Architecture: [About](#) & [doc](#))
- การเพิ่ม/แก้ไข/แสดงผลไฟล์และสื่อมัลติมีเดีย (Content & Media Management)
 - ไฟล์รูปภาพ (PNG, JPG)
 - ไฟล์เอกสาร PDF
 - ไฟล์วิดีโอ MP4
 - ลิงก์วิดีโอ YouTube และ Google Drive
- การจัดลำดับการแสดงผลหัวข้อ (Custom Ordering System)
- ความปลอดภัยและการจัดการระบบบน **Server** (Security & Ubuntu Deployment)

1. วัตถุประสงค์และภาพรวมระบบ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RTH Bangkok / GTS Thailand) พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี **Next.js 16 (React Framework)** ร่วมกับ TailwindCSS เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา และเผยแพร่เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

จุดเด่นของระบบ

- Dynamic Folder Sync:** ปรับเปลี่ยนและอัปเดตเมนูย่อยอัตโนมัติเพียงสร้างโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์

- **Full Inline Viewer:** แสดงผลไฟล์ภาพ, PDF, วิดีโอ MP4, YouTube และ Google Drive ได้ทันทีบนหน้าเว็บโดยไม่ต้องดาวน์โหลด
- **Read-Only Security:** ปิดการแก้ไขจากหน้าเว็บ 100% เพื่อป้องกันการถูกเจาะระบบจากบุคคลภายนอก

2. โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล (Folder Architecture)

ระบบแบ่งโฟลเดอร์หลักในการจัดเก็บเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยเจ้าหน้าที่สามารถจัดการผ่าน Windows Explorer หรือ SFTP บน Linux ได้โดยตรง:

ชื่อโฟลเดอร์หลัก	ตำแหน่งจัดเก็บบนเครื่อง/เซิร์ฟเวอร์	การแสดงผลบนหน้าเว็บ
About	D:\React\gts-tmd>About (หรือ /var/www/gts-tmd/About)	สแกนสร้างเมนูรอบดาวน์โหลดเมนู "เกี่ยวกับเรา" อัตโนมัติทุกโฟลเดอร์ย่อย
doc	D:\React\gts-tmd\doc (หรือ /var/www/gts-tmd/doc)	แสดงผลในหน้า "เอกสารที่เกี่ยวข้อง" (/documents)

3. การเพิ่ม/แก้ไข/แสดงผลไฟล์และสื่อมัลติมีเดีย

เจ้าหน้าที่สามารถวางไฟล์ประเภทต่างๆ ลงในโฟลเดอร์ได้ทันที โดยระบบจะแสดงผลให้อัตโนมัติตามประเภทไฟล์ดังนี้:

3.1 ไฟล์รูปภาพ (PNG, JPG, WEBP)

- วางไฟล์รูปภาพลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
- **การแสดงผล:** ระบบแสดงรูปภาพขนาดใหญ่บนหน้าเว็บทันที พร้อมปุ่ม "ชมขยายภาพ" เปิดดูแบบ Lightbox Fullscreen

3.2 ไฟล์เอกสาร PDF

- วางไฟล์ .pdf ลงในโฟลเดอร์
- **การแสดงผล:** ระบบแสดงเครื่องมืออ่านเอกสาร PDF (Embedded Reader) พร้อมปุ่มเปิดแท็บใหม่และปุ่มดาวน์โหลด

3.3 ไฟล์วิดีโอ MP4

- วางไฟล์ `.mp4` ลงในโฟลเดอร์
- การแสดงผล:** ระบบแสดงเครื่องเล่นวิดีโอ (HTML5 Video Player) พร้อมปุ่มเปิด/ปิดเสียง และขยายเต็มจอ

3.4 คลิปวิดีโอ YouTube และ Google Drive (แนะนำสำหรับไฟล์ใหญ่)

วิธีเพิ่มลิงก์ YouTube หรือ Google Drive:

- สร้างไฟล์ทางลัด `.url` หรือไฟล์ `.txt` ไว้ในโฟลเดอร์ (เช่น `01_คลิปสาธิต.url`)
- วางลิงก์วิดีโอไว้ข้างในไฟล์ เช่น:
`https://drive.google.com/file/d/1AXM17020DMPFqEP1ZnMPduDvFJ12Q62W/view`
หรือ `https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID`
- การแสดงผล:** ระบบจะแปลงลิงก์เป็น Video Player ของ YouTube หรือ Google Drive เล่นวิดีโอบนหน้าเว็บได้ทันที

4. การจัดลำดับการแสดงผลหัวข้อ (Custom Ordering System)

สามารถเลือกจัดลำดับการแสดงผลไฟล์และหัวข้อได้ 2 วิธีง่ายๆ ดังนี้:

- วิธีที่ 1 (ตั้งชื่อไฟล์ใน Windows / Linux):** ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยตัวเลข เช่น `01_ผังองค์กร.png` , `02_อัตราค่าส่ง.pdf` (ระบบจะใช้ตัวเลขจัดลำดับ และซ่อนตัวเลข `01_` บนหน้าเว็บให้อัตโนมัติ)
- วิธีที่ 2 (จัดลำดับผ่านหน้าเว็บ):** บนหน้าเว็บจะมีปุ่ม  เลื่อนขึ้น /  เลื่อนลง ที่แต่ละรายการ เจ้าหน้าที่สามารถกดปรับลำดับได้ทันที ระบบจะเซฟลำดับไว้ในไฟล์ `sort_order.json` อัตโนมัติ

5. ความปลอดภัยและการนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์ (Security & Server Deployment)

5.1 ระบบความปลอดภัย (Security Features)

- Read-Only Architecture:** ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรืออัปโหลดไฟล์ผ่านเบราว์เซอร์ เพื่อป้องกันการแฮกระบบจากภายนอก 100%
- Path Traversal Protection:** บล็อกคำสั่งแอบอ่านไฟล์ระบบปฏิบัติการ (ส่งคืน HTTP 403 Forbidden ทันที)

5.2 การย้ายขึ้น Ubuntu Server ด้วย Git & PM2

```
# 1. ดึงโค้ดลงมาที่ Ubuntu Server
cd /var/www
git clone https://github.com/nuttapol-sup/gts-tmd-v1.git
cd gts-tmd-v1

# 2. ติดตั้งและ Build สิ่งรันด้วย PM2
npm install
npm run build
pm2 start npm --name "gts-tmd" -- start
pm2 save
```

จัดทำโดย: ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ GTS Thailand (RTH Bangkok) กรมอุตุนิยมวิทยา
ปรับปรุงล่าสุด: สิงหาคม 2569 (August 2026)